

ALASSANE THIAM

INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE JUNIOR

Automatisme | Contrôle-commande | Systèmes embarqués | Essais
& instrumentation
07 43 51 23 30 | alassane.thiam@insa-strasbourg.fr | Portfolio :
alou1947.github.io/portfolio-alassane-thiam/



PROFIL

Ingénieur mécatronique junior orienté développement et validation de systèmes. Mon parcours couvre la chaîne complète capteurs - acquisition - traitement - commande - supervision. Lors de mon PFE, j'ai développé en forte autonomie une application LabVIEW/DQMH de grande envergure, puis défini les essais, débogué l'intégration et validé progressivement le fonctionnement.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Automatisme, contrôle & embarqué

LabVIEW 2020, DQMH, C / C embarqué, MATLAB / Simulink, PID, représentation d'état, retour d'état, OPC UA, TCP/IP.

Mécanique, CAO & multiphysique

SolidWorks, CATIA, Creo, conception mécanique, COMSOL Multiphysics, MEMS.

Instrumentation & essais

NI myRIO, capteurs, conditionnement de signal, acquisition, cas de test, débogage, diagnostic et validation fonctionnelle.

Data, vision & prototypage

Python, OpenCV, traitement d'image, régression linéaire, descente de gradient, ArUco, Proteus.

EXPÉRIENCES PRINCIPALES

Projet de fin d'études - Supervision & contrôle-commande

mars 2026 - août 2026

Mini Green Power

- Développement en forte autonomie d'une application de supervision industrielle sous LabVIEW/DQMH : 23 modules, 250+ signaux, simulation, alarmes et journalisation.
- Conception de l'architecture logicielle : lancement ordonné, navigation par subpanels, échanges par requêtes/broadcasts, gestion centralisée des variables et lecture OPC UA.
- Établissement des cas de test, débogage d'une base de code de grande envergure, diagnostic des défauts d'intégration et validation fonctionnelle progressive.
- Résultats : environ 71 sorties simulées, 25 alarmes configurées et lecture OPC UA validée.

2025

Stage R&D - Outil de coupe intelligent

FabLab - INSA Strasbourg

- Instrumentation par thermocouple et jauge de déformation, conditionnement des signaux, acquisition NI myRIO et interface LabVIEW.
- Jumeau numérique et commande PID ; exploitation des mesures sous MATLAB pour un modèle prédictif par régression linéaire avec descente de gradient.

2023

Expérience industrielle - Production & essais

Punch Powertrain - Strasbourg

- Assemblage, vissage électronique et essais de groupes motopropulseurs en environnement industriel.

PROJETS ACADÉMIQUES SÉLECTIONNÉS

AGV guidé par vision

Raspberry Pi · Python · OpenCV
Cible HSV, estimation angle/distance, commande moteurs, marqueurs ArUco, accès SSH et carte électronique sous Proteus.

Vision & reconnaissance

MATLAB · Traitement du signal
Prétraitement, corrélation, filtrage, détection de pics ; comparaison Viola-Jones et YOLOv3 Tiny.

Commande des systèmes

MATLAB · Simulink
Modélisation et représentation d'état, étude de stabilité, simulation et synthèse d'une commande par retour d'état.

FORMATION & INTERNATIONAL

INSA Strasbourg - Cycle ingénieur Mécatronique

2023 - 2026 | Automatique, électronique, mécanique, robotique, systèmes embarqués et informatique industrielle.
Classe préparatoire PT - Lycée Franklin Roosevelt, Reims | 2020 - 2022

Erasmus - Kaunas, Lituanie

Semestre d'échange : MEMS et modélisation multiphysique sous COMSOL Multiphysics.
Approche pluridisciplinaire : mécanique, électronique, simulation et microsystèmes.

MÉTHODES & ENVIRONNEMENTS

Développement

Architecture modulaire · intégration · débogage · documentation technique

Validation

Plans/cas de test · essais · analyse de défauts · validation progressive

Langues

Français · Anglais